

임계점: 위험에서 위기로(Tipping Point)

고려대학교 과학기술학협동과정 과학언론학 박사과정 조민경(2024010121)

1 Tipping point

위험은 만들어지고 해석되고 증폭된다

- 왜 어떤 위기는 갑자기 터진 것처럼 보이는가?
 - Tipping point는 사건인가, 과정인가?
 - 위험의 임계점은 어디서 어떻게 형성되는가?
- 위험은 만들어지고 해석되고 증폭된다
 - 조직은 위험을 축적하고, 현장을 의미화하고, 미디어는 확산한다.

[표1] 학자들이 제시하는 위험의 원인과 임계점

구 분	위험의 원인	임계점	행위자
Turner	누적된 조직의 실패	잠복 실패가 드러나는 순간	조직, 조직 간 관계
Weick	의미화 실패	상황 해석이 붕괴되는 순간	현장 행위자
Perrow	복잡한 결합 시스템	작은 오류가 연쇄될때	기술시스템, 규제체계
Vastman	미디어의 증폭	뉴스 파동이 자가증폭될 때	언론, 공중, 기업가

2 Turner

재난은 누적된 실패의 산물이다

- 왜 어떤 위기는 갑자기 터진 것처럼 보이는가?
 - (예측의 실패) 재난이 발생한 후 예기치 못한 사고의 반복을 우려하는 공중에게 현장 공개 조사를 선보이며 미리 예측할 수 없었음을 시사
 - ⇒ 그러나 실제로 이런 극단적인 상황은 드물며, 재앙과 같은 사건의 대부분은 잠재적인 경고가 있거나 일부 회피 조치가 가능하다.
- 재난은 단순한 기술적 실패가 아니라 **조직 문화의 실패**이기도 하다.
 - (재난 전) 이 정도는 안전해, 잘 관리되고 있어, 큰 문제 아니야.
 - (재난 후) 우리 믿음이 틀렸구나, 위험을 보는 방식이 잘못됐어, 위험에 대처하는 조직 간 소통 구조를 바꿔야해.

[표2] 재난의 6단계

순번	단계	과정
1	Notionally normal starting point	· 초기의 문화적 믿음과 규범 형성 되어 조직은 자신들의 규칙, 안전기준, 역할 분담이 잘 작동한다고 믿고 있음 · “우리 시스템은 정상적이다”
2	Incubation period	· 위험 신호가 무시되거나 잘못 이해됨 · 잠복기 동안 오류가 누적되고 있음 · 그러나 조직은 심각한 문제로 인지하지 못함
3	Precipitating event	· 촉발 사건이 발생 · 이 사건이 재난을 발생시키는 것은 아니고, 이미 쌓여 있던 취약성을 가시화하게 되는 계기가 됨
4	Onset	· 재난이 가시화(발현) · 시스템이 붕괴하거나 통제력을 잃고 피해가 가시적으로 나타나기 시작함 · 조직이 “정상적인 시스템”이 무너졌다고 체감
5	Rescue and salvage	· 재난 이후, 설명·비난·제도 수정·규범 제편 · 그러나 즉각적인 대응과 구조가 중심이 되며, 조직과 외부 기관이 상황을 수습하는데 초점
6	Full cultural readjustment	· 단순한 복구가 아닌 재난 이전의 시스템을 재설계 · 왜 이런 일이 벌어졌는지 해석하고 · 기존의 안전에 대한 신념, 규칙, 책임 구조 재편을 통해 “정상적인 시스템”을 다시 설계

⇒ 재난 이전의 문화적 믿음 체계가 무너지고, 재난 이후 새로운 의미 체계로 재편되는 **문화적 재조정**을 겪게 됨

[표3] 3가지 대표적 사건(Aberfan, Hixon, Summerland)

구분	사건	시사점
Aberfan	· 1966년 Aberfan 탄광 폐석 더미가 무너져 학교와 마을을 덮쳐 144명 사망 · 1939년부터 폐석 더미 안정화에 대한 지식이 있었지만 확산되지 않았음 · 지역 주민들도 항의를 계속했지만 National Coal Board가 제대로 처리하지 않음 ⇒ 산업 전반에서 위험 신호를 집단적으로 무시	· 재난의 핵심은 자연현상 자체 보다 위험 지식의 편중과 조직적 무시에 있다. · 지역 주민의 경고와 같은 (전문가 집단/정부) 외부의 신호는 강한 조직 문화에서 쉽게 묵살될 수 있음 · 기술적 정보가 존재하는 것과 조직이 배운 것은 다름

구분	사건	시사점
Hixon	· 1968년 거대한 변압기를 실은 초대형 운송 차량이 자동 반차단 철도건널목을 건너다가 급행열차와 충돌 · 차량은 시속 2마일 정도로 느려서 표준 24초 경고 시간 안에 건널목을 벗어날 수 없었음 · 이 사건을 계기로 새로운 자동화 시스템이 도입됐지만 그 시스템은 실제 다양한 이용자의 조건을 충분히 가정하지 못함. · British Rail, 교통부, 경찰, 현장 운영자 사이에 소통 부족 · 일반적인 차량을 기준으로 설계된 안전 체계가 충분히 예상 가능한 특수 차량을 고려하지 못했음	· 자동화된 안전장치는 현실의 다양한 사용자 조건을 다루지 못하면 오히려 취약해질 수 있음 · 재난은 종종 기술 결함보다 조직 간 조정 실패와 잘못된 전제에서 시작될 수 있음 · 표준적인 절차가 평균적인 상황에는 적절하더라도 특수 상황에는 치명적일 수 있음
Summer-land	· 1973년 Summarland 레저센터에서 화재가 발생해 50명이 사망 · 신형 레저 시설로 새로운 건축 재료를 쓴 복합건물이었으며 설계, 시공, 운영, 규제 과정이 복잡하게 얽힘 · 작은 건축사무소에서 대형 프로젝트를 맡았고, 신형 재료가 화재에 어떻게 반응하는지 이해 부족, 관광 시즌으로 시간적 압박에 의해 공사와 승인 과정 진행, 직원들의 화재 훈련 부족, 작은 화재가 큰 재난으로 번질 수 있다는 인식 부족, 경보시스템과 소방서 신고 지연 ⇒ 많은 사람과 조직의 실수와 소통 실패	· 새로운 기술, 재료, 공간이 등장할 때 예전(낡은) 규제 체계와 관행은 문화적인 지체를 일으킴 · 조직 내부의 친분 네트워크와 비공식적인 관행은 위기 신호를 흐리게 만들 수 있음

○ 재난은 사건이 아니라 **누적된 실패의 산물**이다

- 재난은 sudden event가 아니라 incubation period를 거친다.
 - 조직은 기존의 믿음, 규칙, 정상적이라는 가정 때문에 위험 신호를 놓친다.
 - 조직 간 경계와 정보 단절이 재난을 키울 수 있다.
- ⇒ tipping point는 갑자기 발생하거나 단일한 원인이 아니라, **보이지 않는 실패의 누적**이 더 이상 감춰질 수 없게 되는 지점이다.

- 상황을 이해하려면 행동해야하지만, 그 행동은 위기의 방향에 큰 영향을 끼친다.
 - (Enactment) 위기 상황에서 사람들은 주어진 현실에 단순히 반응하는 것이 아니라, 자신의 행동을 통해 현실을 부분적으로 구성한다.(행위자는 enact하는 존재)
 - (Sensemaking) 사람은 단순히 정보를 이해하는 것이 아니라, 위기 속 모호한 단서들을 연결해 상황에 의미를 부여하고 무엇이 일어나고 있는지 파악(구성)하는 과정이다
 - (Retrospection) 사람은 사건이 벌어지는 그 순간에는 완전히 이해하지 못하다가 행동이 지난 후에 회고적으로 의미가 구성(해석)한다.

[표4] 2가지 사례(탐험가, 가스 누출)

구분	사례	시사점
탐험가	· Gregory Bateson “탐험가는 탐험이 끝나기 전까지 자신이 무엇을 탐험하고 있는지 알 수 없다” · 탐험가는 처음부터 상황을 완전히 이해하고 움직이는 것은 아니다 · 오히려 움직여보고, 그 행동의 결과를 본 뒤에야, 내가 이런 지형/문제/환경을 상대하고 있다는 것을 회고적으로(retrospectively) 의미를 부여 ⇒ 탐험 그 자체가 환경을 읽기만 하는 것이 아니라, 환경에 흔적을 남기고 문제를 바꾸고 새로운 단서를 만들어낸다 ⇒ 화학공장 통제실 운영자도 처음에는 상황을 자세히 모르지만, 행동해보는 순간, 그 행동이 상황의 일부가 된다	· 위기 상황은 처음부터 명확한 의미를 갖고 주어지지 않는다 · 사람들은 행동을 통해 단서를 만들고 그 단서를 바탕으로 나중에 그 상황을 해석한다 · 위기 관리 행동은 단순히 대응하는 것이 아닌, 지식을 생산하는 행위이다.
가스 누출 사고	· 1984년 인도 보팔에서 유니온 카바이드(Union Carbide) 공장의 가스 누출 대응 매뉴얼 - 저장탱크 누출을 멈추거나 격리할 수 없으면 예비 탱크로 가스를 옮겨라 - 그 밖의 상황은 상황에 맞게 적절한 조치를 하라. 실제 경험을 통해 더 많이 배우게 될 것이다. · 촉발점도 ‘가스가 샀다’보다 청소 중이던 파이프에 차단판(slip blind)를 넣지 않아 물이 MIC 탱크로 역류 → 이 상황이 화학 반응을 일으켜 재난이 됨 → 작은 통제와 감독의 실패, 안전에 대한 잘못된 전제, 훈련 부족이 결합해 재난이 됨	· 위기 매뉴얼은 ‘상황을 파악한 뒤 적절히 행동하라’ ⇒ 사람이 적절한 행동이 무엇인지 상황을 다 파악한 뒤에 아는 게 아니다 ⇒ 실제로 어떤 행동을 먼저 해보느냐가 상황 자체를 바꿀 수 있다 ⇒ 상황이 적절한 행동을 결정하는 것이 아니라 행동이 상황을 결정한다. · 위기 초기의 작은 행동이 상황이 전개되는 방향을 결정한다. · 위기에는 정보 부족보다 행동과 해석이 서로 얽혀 있음

⇒ ‘상황에 적절한 행동을 결정할 것이다’라고 생각하지만 사실 무슨 일이 일어나는지 보기 전까지 어떤 것이 ‘적절한 행동’인지 잘 모르며, ‘적절성’이라는 것은 추론 과정에서 부분적으로 구성된 평가로 오류와 불완전성이 내포될 수 있다.

○ 위기관 Commitment가 시야를 좁히고, Capacity 부족이 감지와 개입을 약화시키며, Expectations가 취약한 현실을 자기확증적으로 만들어내는 과정

- (Commitment) 조직이 과거 선택을 **정당화**하는 과정에서 **그 선택의 위험성을 더 이상 보지 못하게** 만드는 매커니즘

- 보팔 사례에서 MIC 생산 공정의 비밀 유지, 냉각 장치 분리와 같은 결정이 경쟁력과 비용절감의 논리로 정당화되면서 정작 위기 시점에는 그 위험이 원인일 가능성을 보지 못하게 됨 ⇒ 스스로 만든 설명에 갇혀 다른 가능성을 보지 못함

- 한번 공적으로, 되돌리기 어렵게, 자발적으로 내린 선택이 사후 정당화를 낳고, 그 정당화가 다시 맹점을 만들게 됨

- (Capacity) 무엇을 감지할 수 있고, 어떻게 대응할 수 있고, 누가 행동할 수 있는가를 규정하는 실제 역량과 자원

- (지각의 역량) 전문가는 자기 전문 영역만 보느라 큰 그림을 놓칠 수 있고, 할 수 있는 게 적은 사람은 세상도 그 만큼만 본다.

- (권한과 통제의 분배) 위기 때 대응체계가 탑다운으로 실행되면 실제 현장을 잘 아는 사람이 아니라 권한이 있는 사람이 결정을 내려, 그 결과 행동이 늦거나 혼란이 커지게 될 수 있다. - 보팔 행정관 “우리가 뭘 해야하죠?”

- (행동의 다양성과 인력 규모) enactment는 노동집약적이라 인력이 줄면 볼 수 있는 것도, 시도할 수 있는 행동도 줄어들 수 있다(축적 경험도 줄어들)

- (Expectations) 사람들이 미래에 무엇이 일어날지, 어떤 단계(우선순위)가 중요한지, 어디에 자원을 써야하는지 이미 갖고 있는 가정

- 보팔은 공장이 중요하지 않다고 기대했기 때문에 비용절감, 느슨한 절차, 숙련 인력의 이탈 등으로 취약한 곳이 됨

○ 위기에서는 사건 그 자체보다 **의미화가 중요하다**

- 위기는 객관적으로 주어지는 것이 아니라, 행위자들이 행동하고 해석하면서 enact 된다.

- 의미화가 무너지면 조정도 무너진다.

- 작은 위기 신호를 어떻게 읽고 초기에 대처하는지가 생존을 좌우한다.

⇒ tipping point 이후에 ‘무엇이 일어났는가를 아는 것’보다도 ‘무슨 일이 일어나고 있다고 이해(해석)했는가’가 중요하다.

4 Perrow

어떤 시스템에서는 임계점이 구조적으로 불가피

- 어떤 시스템에서는 사고와 위기가 우연한 예외적 사건이 아닌, **구조적으로 내장된 결과**일 수 있다.
 - 복잡한 상호작용이 많고, 요소들이 촘촘하게 결합되어 있고, 작은 오류가 빠르게 연쇄되며, 중간에 멈추거나 완충할 시간이 거의 없는 시스템에서는 불가피하게 발생한다.
 - 잘못된 규제, 무시된 경고, 비용 절감, 일정 압력, 열악한 교육 등 환경에서는 위기가 normal accident처럼 발생할 수 있다.

[표5] 후쿠시마 사례

사례	시사점
원전은 · 많은 부품이 상호의존적이고 · 오류가 비선형적으로 번지고 · 운영자도 전체 과정을 실시간으로 다 이해하기 어렵고 · 하나의 문제를 해결하려는 조치가 또 다른 문제를 만들 수도 있고	⇨ 원전은 원래 사고가 일어나기 쉬운 시스템이다 ⇨ 원전 관리의 실패 이전에 원전이라는 기술의 구조적 성격에 내장된 문제
사고를 자연에 떠넘기는 방식 · 예상보다 큰 쓰나미였다 · 수천 년에 한번 오는 자연재해였다	⇨ 고위험 시스템은 원래 예상 밖의 결합과 드문 사건까지 고려 필요 ⇨ 예상 밖 사건을 예외로 처리하는 순간 이미 구조적 위험성과 취약성이 발생 ⇨ 예외를 전제로 한 설계 필요
원전 분야는 · 규제기관과 산업계가 가깝고 · 작은 결함이 반복되어도 심각하게 다뤄지지 않는 안전 문화 · 비용과 효율성이 안전보다 우선순위에 있어	⇨ 기술만이 아니라 조직과 규제에도 문제가 있어 ⇨ 시스템의 복잡성과 제도적 단일함 이 결합하면 재난은 더 불가피
· 일본이 특별히 준비를 못해서 보다는 · 원전이라는 기술이 어디서든 비슷한 구조적 문제가 있어	⇨ 전세계 원전 시스템 전반에 대한 경고 ⇨ 원자력 산업 전체의 취약성을 드러낸 상징적 사고

- tipping point는 복잡하게 결합된 구조에서 작은 오류가 한계를 넘는 순간 발생한다. - 이 순간은 구조적으로 내장되어 있다.
 - ‘더 조심하면 충분하다’는 부족하다.
 - 후쿠시마 원전 사고와 같은 시스템에서는 사고 가능성을 0에 수렴하게 만들 수 없고 그 가능성이 항상 구조적으로 내장되어 있다.

- (media-hype) 하나의 특정 사건이 계기가 되어, 언론이 스스로를 자극하면서 대규모의 자기강화적 뉴스 파동을 만들어내는 현상
 - 다른 언론이 보도했기 때문에 나도 보도한다.
 - 후속 반응이 또 뉴스가 된다.
 - 사회적 논란이 커졌다는 사실 자체가 다시 뉴스가 되면서 파동이 커진다.
- ⇒ 언론이 현실을 반영하는 데 그치지 않고, 자기강화적 루프(self-reinforcing wave) 속에서 이슈를 확대 재생산
- ⇒ 이 부분은 언론의 journalistic standards(저널리즘의 정상적 규범 - 새로운 이슈 계속 추적, 경쟁 언론의 이슈 놓칠 수 없어, 사건을 사회적 맥락 속 의미있는 문제로 연결해야한다는 규범)이 하입을 키우기도 한다.
- 물리적 사고가 없어도 사회적 관심과 공포가 임계점을 넘으며 위기가 구성될 수 있다.
 - 특정 사건이 반복 보도와 상호참조를 거치며 self-reinforcing wave가 된다.
 - 미디어는 위험을 단순 반영하지 않고 사회문제로 구성한다.
 - 실제 사건의 크기보다 보도 파동이 사회적 위기를 증폭할 수 있다.

○ 임계점으로 위기가 구성되는 순간들

- (Turner) 조직 내부에서 실패가 누적/잠복하다가 임계점을 넘는 과정
- (Weick) 위기 순간 의미화(sensemaking)가 붕괴되는 과정
- (Perrow) 복잡하게 결합된 시스템에서 작은 오류가 구조적으로 임계점을 넘는 순간
- (Vasterman) 미디어 보도가 자기증폭하며 사회문제를 임계점화하는 순간

○ 토론할 거리

- SNS로 media-hype이 더 빨라지고 감정적으로 작동하는 시대에, 언론보다 인플루언서, 커뮤니티, 알고리즘 추천이 위험의 tipping point를 만들거나 증폭하는 것은 아닐까? 전통적인 언론의 자기강화(증폭)이 플랫폼 바이럴 구조로 이동하는 것은 아닐까?
- Turner는 조직이 위험을 축소하고, Vasterman은 미디어가 위험을 증폭한다고 했는데, 결국 위험은 권력관계 속에서 정의되고 있는 것인가? 시민사회나 바텀업 방식을 실현할 수 있는 방법은?
- AI 위험은 Turner의 잠복기 누적 실패에 더 가까울까? Weick 의미화 실패(AI의 output을 어떻게 해석하느냐), Perrow의 시스템 구조적 불가피성에 가까울까?